# Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

¿Cuál es el pH de HF 0,10 M ($K_a = 6{,}8 \times 10^{-4}$)? Considere si la aproximación es válida.

**A)** 2,08, porque la aproximación siempre es válida

**B)** 2,10, resolviendo la cuadrática, porque la ionización es cercana al 8 %

**C)** 1,00, porque HF es un ácido fuerte

**D)** 3,17, porque pH = pKa

**E)** 2,10, porque la aproximación es válida

**Respuesta correcta: B**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Cuadrática**

$x^2 + 6{,}8 \times 10^{-4}x - 6{,}8 \times 10^{-5} = 0 \rightarrow x = 7{,}9 \times 10^{-3}$.

**2 pH**

2,10; ionización 7,9 %.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** La ionización (≈ 8 %) supera el 5 %.

**C)** HF es débil.

**D)** Eso solo ocurre si $[HA] = [A^-]$.

**E)** El valor coincide, pero la aproximación no es válida.

**Idea clave.** Comprueba el 5 % antes de aceptar la aproximación.